

OSNIAS CLEARING

Funding & Technical Roadmap — jusqu'à l'audit sécurité

Version 0.6 | Octobre 2026 | Version de diffusion — Grand PoC par milestones

OBJECTIF

Structurer la prochaine phase d'Osnias Clearing en briques techniques finançables, en valorisant le socle déjà constitué — documentation Livres I–VII, déploiements testnet, travaux réglementaires et contacts écosystème — jusqu'au démonstrateur intégré, au durcissement sécurité et à l'audit indépendant.

Vue d'ensemble

Socle acquis	LOT 1 — Node Stack juridique	LOT 2 — Clearing Core commun	LOTS 3–4 — Validation & audit
Architecture et Livres I–VII Drafts testnet Sei / Sepolia Pré-cadrages AMF / AFA / CSSF Contacts exploratoires	Onboarding KYB/KYC/AML SQL + API / backend Comptes 0x + Osnias-ID Node Registrar Escrow / controller EVM Face opérateur du nœud	Netting engine + registre canonique 3 chambres / devise : 1W, 4W, 13W Interfaces end-user des chambres Oracles temps + solvabilité ISO 20022 + réconciliation Adapter Sei / interfaces O-POP	LOT 3 : intégration multi-nœuds, stress tests, démonstration LOT 4 : audit readiness, audit indépendant, remédiations / re-test

LÉGENDE **SOCLE ACQUIS** : éléments disponibles avant financement | **LOTS 1–2** : développement des deux modules logiciels | **LOT 3** : intégration, stress tests & démonstration | **LOT 4** : audit sécurité indépendant.

Principe de financement

L'objectif est de structurer les Lots 1 à 4 comme un grand PoC technique, financé progressivement par milestones. Chaque tranche finance un livrable vérifiable ; la validation d'un milestone ouvre la phase suivante. Les TRL, dépenses éligibles, taux d'aide et dispositifs restent à qualifier avec le partenaire de financement.

Porteur, marché et cadre réglementaire

Porteur du projet

Osnias Clearing a été pensé, conçu, organisé et documenté par son porteur, Denis Bouzon, en autofinancement intégral (100 %) à ce jour. Le projet atteint aujourd'hui le stade où il a besoin d'être accompagné pour compléter les compétences du porteur sur les étapes à venir : reprise propre du code, sécurité, démonstrateur multi-nœuds et audit.

Marché : une solution qui n'existe pas encore

Osnias propose aux entreprises une solution de compensation qui n'existe pas aujourd'hui. La compensation multilatérale est un mécanisme éprouvé depuis des décennies, mais réservé aux infrastructures interbancaires et de marché : à titre d'ordre de grandeur, CLS et Clearstream traitent ensemble environ 4 300 milliards € de volume notionnel par jour, soit plus d'un million de milliards € par an. Les obligations commerciales récurrentes entre entreprises n'ont pas d'équivalent. Il ne s'agit donc pas de prendre une part d'un marché existant, mais d'ouvrir ce mécanisme aux flux inter-entreprises.

Cadre réglementaire et risques

Le principal risque est réglementaire : qualification de l'infrastructure et du token de clearing. Le pré-cadrage est en discussion avec l'AMF ; les dossiers déposés auprès de la CSSF (Luxembourg) et de l'AFA (Andorre) sont en attente d'échanges. Le secteur attend ce pré-cadrage avant tout engagement : d'ici là, les échanges avec les opérateurs de nœuds potentiels restent exploratoires.

Les principes de conception suivants bornent le risque par construction (détail : osnias-clearing.com/faq/) :

Principe	Portée
Non-custodial	Osnias ne détient ni fonds ni clés privées ou seed phrases des utilisateurs ; le collatéral est séquestré séparément sur Ethereum.

Principe	Portée
Ni crédit, ni découvert, ni levier	Invariant d'exécution : exposition nette instantanée $\leq$ collatéral disponible ; toute obligation qui le dépasserait est rejetée par le code.
Collatéral individualisé	Aucun fonds de garantie commun : le risque reste au niveau de chaque participant.
Pas de novation centrale	Osnias n'est pas conçu comme une CCP ; compensation multilatérale distribuée, qualification finale à déterminer avec les autorités.
Responsabilités des nœuds	Admission, blocage et sortie des participants décidés par le gestionnaire de nœud, sous son cadre local.
Pas de revendication PFMI	Aucune certification ni conformité PFMI revendiquée ; l'architecture s'y réfère pour la gestion des risques.

Estimation du porteur : environ 215 k€ sur 6 mois pour les Lots 1 à 4, hors Lot 5 réglementaire, O-POP physique, mainnet et exploitation.

Socle déjà constitué avant la phase de financement

Le projet ne part pas d'une page blanche. Les travaux déjà réalisés constituent le socle à partir duquel les Lots 1 à 4 du PoC peuvent être qualifiés, budgétés et rattachés à des dispositifs de financement adaptés.

Volet	Éléments déjà constitués	Statut / portée
Documentation technique	Corpus technique structuré Livres I–VII couvrant l'architecture, Osnias-ID, les cycles de clearing, la sécurité et les règles, l'onboarding ainsi que l'architecture O-POP / RPC. Position papers et documentation publique associés.	Socle documentaire disponible ; à maintenir aligné sur la baseline technique.
Développements draft testnet	Huit composants fonctionnels en draft : oracle temporel 1W, registre Sei (identité), controller Sei et registre ORUSD sur Sei Atlantic-2 (contrats Sei vérifiés) ; Node Registrar, registre EVM, escrow et controller EVM sur Ethereum Sepolia ; plateforme de chambre ORUSD Clearing Desk en ligne. Détail : osnias-clearing.com/deployment/ et /end-user/ .	Développement en draft sur testnet ; code à reprendre (Cursor AI → Foundry → Slither) avant audit.
Précadrage réglementaire	France — AMF : memorandum et dossier de précadrage réglementaire. Andorre — AFA : dossier bilingue de précadrage déposé. Luxembourg — CSSF : dossier bilingue de précadrage déposé.	Travaux réglementaires préparatoires déjà constitués sur trois juridictions.
Écosystème & tiers	Prises de contact exploratoires avec des acteurs bancaires, fintech et infrastructures / technologies, ainsi qu'avec d'autres interlocuteurs institutionnels.	Contacts et échanges exploratoires uniquement ; aucun partenariat ou consortium n'est présenté comme engagé.
Diffusion & traçabilité	Site public, FAQ synthétique, documentation FR / EN, schémas d'architecture et publications techniques permettant à un tiers d'évaluer rapidement le projet avant accès aux documents détaillés.	Support de qualification pour financeurs, partenaires techniques et autorités.

Lecture pour un financeur : le protocole dispose déjà de composants fonctionnels sur testnet et d'un corpus technique complet. La phase à financer porte sur deux modules logiciels distincts — Node Stack juridictionnel puis Clearing Core commun — suivis de l'intégration/stress tests et de l'audit indépendant.

Composants déjà développés en draft (testnet)

Les composants ci-dessous sont déployés sur testnet en développement draft : ils seront repris dans une chaîne de développement propre avant le gel de la baseline et l'audit.

Composant	Réseau	État	Ce qui fonctionne
Oracle temporel 1W	Sei Atlantic-2	Déployé, vérifié	Cycle hebdomadaire, fenêtres MINT / BURN / CLEARING / P2P, numéro de cycle et bloc de début.
Registre Sei (identité)	Sei Atlantic-2	Déployé, vérifié	Identité des participants et des nœuds côté clearing.

Composant	Réseau	État	Ce qui fonctionne
Controller Sei	Sei Atlantic-2	Déployé, vérifié	Relie oracle, registre, token de clearing et chaîne EVM Sepolia.
Registre de clearing ORUSD	Sei Atlantic-2	Déployé	Positions de registre en USD ; MINT, BURN, P2P et instructions de transfert.
Node Registrar	Ethereum Sepolia	Déployé	Enregistrement des nœuds KK-NNN (premier nœud : 90-017).
Registre EVM	Ethereum Sepolia	Déployé	Registre de zone KK côté EVM.
Escrow & controller EVM	Ethereum Sepolia	Déployé	Séquestre du collatéral et contrôle côté EVM.
Plateforme de chambre (Clearing Desk)	Sei Atlantic-2	En ligne, draft	Connexion wallet, position de registre, état de l'oracle, disponibilité des fonctions selon la fenêtre, registre.

Adresses, transactions de création et paramètres de vérification : osnias-clearing.com/deployment/ · plateforme : osnias-clearing.com/end-user/

Chaîne de reprise propre du code draft

L'outil importe moins que le cadrage : chaque composant est repris en conformité stricte avec les spécifications techniques des Livres I à VII.

- Cursor AI — réécriture assistée du code draft à partir des spécifications figées, conventions homogènes, documentation NatSpec.
- Foundry — tests unitaires, fuzzing, tests d'invariants et simulations multi-participants.
- Slither — analyse statique, revue et traitement des détecteurs, revue des dépendances.
- Redéploiement testnet vérifié, puis gel de la baseline transmise au security hardening et à l'audit.

Chaîne de reprise : du draft testnet à la baseline auditable



Sei Atlantic-2 · Ethereum Sepolia

security hardening (B9) & audit (B11-B12)

Figure 1 — Chaîne de reprise : du draft testnet à la baseline auditable

Corpus documentaire — Livres I à VII

Le corpus technique est publié en sept livres, chacun disponible en français et en anglais sur le site public et archivé sur Zenodo avec un DOI permanent.

Livre	Titre	Release	Page publique	DOI Zenodo
I	Osnias-ID	3.0	osnias-clearing.com/osniasid/	10.5281/zenodo.22978105
II	Architecture	2.0	osnias-clearing.com/architecture/	10.5281/zenodo.23012840
III	Règles de clearing	1.1	osnias-clearing.com/rules/	10.5281/zenodo.22922199
IV	Cycles de clearing 1W / 4W / 13W	—	osnias-clearing.com/cycle/	10.5281/zenodo.22979580
V	Topologie de sécurité & résilience	2.0	osnias-clearing.com/security/	10.5281/zenodo.22981575
VI	Onboarding via un nœud	1.0	osnias-clearing.com/onboarding/	10.5281/zenodo.23010805
VII	O-POP Osnias — architecture mainnet	1.0	osnias-clearing.com/pop/	10.5281/zenodo.23055994

Chaque page publique propose les versions FR / EN et les PDF du livre. Releases à la date de diffusion du présent document.

Architecture du PoC — deux modules logiciels, puis validation

Le PoC est structuré autour de deux produits logiciels distincts. Le Node Stack est juridictionnel et porte l'onboarding, la conformité locale et les fonctions EVM du nœud. Le Clearing Core est transversal et commun à toutes les juridictions ; le déploiement de référence reste Sei, avec des dépendances réseau isolées dans un adapter.

Principe de séparation

Le Node Stack décide qui est admis et applique le cadre local. Le Clearing Core organise le clearing une fois le participant admis. Le Lot 3 éprouve l'ensemble ; le Lot 4 l'audite.

LOT 1 — Jurisdictional Node Stack — Ethereum / EVM

À DÉVELOPPER SUR LE SOCLE EVM EXISTANT — SPÉCIFIQUE À LA JURIDICTION

Finalité : disposer d'un nœud opérationnel sur testnet capable d'admettre une entreprise, de constituer ses identités et comptes techniques, d'enregistrer son Osnias-ID et de piloter les fonctions EVM requises, sous les règles locales applicables.

- Onboarding entreprise : KYB/KYC/AML, représentants, bénéficiaires effectifs, statuts d'admission et pièces de preuve.
- Backend métier : base SQL, API / modules PHP ou équivalents, gestion des états d'onboarding et audit trail.
- Provisioning des comptes 0x et rattachement entreprise ↔ Osnias-ID ↔ nœud ↔ devise ↔ cycle.
- Node Registrar, registre EVM, escrow et controller sur Ethereum testnet ; contrôles d'entrée/sortie et événements nécessaires au clearing.
- Face opérateur du nœud : admission, suspension, sortie, collatéral, alertes et états opérationnels.
- Provisioning du compte / identité VPN vers le futur O-POP ; le déploiement physique de l'O-POP reste hors du PoC pré-audit.
- Interfaces locales de conversion / settlement préparées comme points d'intégration, sans imposer un modèle réglementaire unique aux juridictions.

Milestone 1 — critère de sortie

Un Node Stack juridictionnel de référence fonctionne de bout en bout sur testnet : onboarding → comptes 0x → Osnias-ID → EVM, avec logs et face opérateur.

LOT 2 — Common Clearing Core — déploiement de référence Sei

DRAFTS TESTNET EXISTANTS — REPRISE PROPRE, INTÉGRATION ET EXTENSION

Finalité : construire la structure transverse commune de clearing, indépendante du droit local des nœuds et répliquable pour chaque devise.

- Moteur de netting multilatéral, registre canonique de clearing et invariants de cohérence.
- Trois chambres par devise : 1W, 4W et 13W, chacune avec états de cycle, règles MINT / BURN / P2P / CLEAR et interface end-user dédiée.
- Oracle temporel 1W / 4W / 13W et oracle de solvabilité côté clearing ; politiques de redondance, freeze et reprise.
- Osnias-ID côté clearing et mapping avec les nœuds admis.
- ISO 20022 côté clearing : mapping des événements Osnias, ordres, confirmations, statuts et gestion des erreurs.
- Réconciliation inter-couches Sei ↔ Ethereum, détection des divergences et comportement fail-closed.
- Core basé sur primitives EVM standard avec adapter Sei ; portabilité et migration / multi-déploiement futur sans réécriture de la logique métier.
- Interfaces et spécifications O-POP côté clearing ; l'installation physique de l'O-POP intervient après le Lot 5, lors de l'industrialisation.

Milestone 2 — critère de sortie

Le Clearing Core commun exécute les trois horizons 1W / 4W / 13W sur testnet, avec interface de chambre, netting, oracles, ISO 20022 et réconciliation fonctionnels.

LOT 3 — Intégration, Stress Tests & Démonstration

VALIDATION SYSTÈME — PAS UN TROISIÈME MODULE MÉTIER

Finalité : connecter plusieurs Node Stacks au Clearing Core, exécuter des cycles complets et soumettre le système à des scénarios nominaux, de charge et de défaillance avant audit.

- Démonstrateur sur au moins trois nœuds et plusieurs participants simulés.
- Cycles complets 1W / 4W / 13W et jeux de flux de tailles différentes.
- Stress de charge : nombre d'obligations, fréquence d'événements, changements d'état et fenêtres de cycle.
- Scénarios adverses : collatéral insuffisant, participant suspendu, messages invalides, opérations hors fenêtre.
- Désynchronisation Sei / Ethereum, retard ou indisponibilité d'oracle, perte de connexion, latence et reprise.
- Vérification systématique du fail-closed, des logs, des preuves et des procédures de récupération.

- Mesure du taux de compensation et production de métriques reproductibles pour le dossier d'audit.

Milestone 3 — critère de sortie

Plusieurs cycles multi-nœuds sont exécutés et documentés ; les scénarios de panne et de stress sont reproductibles ; aucune anomalie critique connue ne reste ouverte avant audit.

LOT 4 — Security Audit

AUDIT READINESS → AUDIT INDÉPENDANT → REMÉDIATIONS → RE-TEST

- Gel du code et de la baseline de référence.
- Dossier d'audit : architecture, spécifications, liste des invariants, threat model, tests, couverture, procédures et preuves du Lot 3.
- Security hardening final : analyse statique, fuzzing, dépendances, contrôles d'accès, DoS et surfaces d'attaque.
- Audit indépendant des smart contracts et composants critiques dans le scope retenu.
- Plan de remédiation, corrections et re-test par l'auditeur.

Milestone 4 — critère de sortie

Rapport d'audit indépendant remis ; vulnérabilités traitées ; remédiations re-testées ; baseline auditée gelée pour le dépôt réglementaire complet.

Planning, budget et financement par milestones

Estimation du porteur pour le grand PoC : 215 k€ sur environ 6 mois. Les montants sont indicatifs et devront être recalés avec les dépenses éligibles, les taux d'aide et les cofinancements retenus.

Lot	Période	Budget indicatif	Milestone / livrable	Déblocage de la phase suivante
LOT 1 — Node Stack	M1–M2	60 k€	Node juridictionnel testnet : onboarding → Osnias-ID → EVM, face opérateur et logs.	Validation M1 → financement du Lot 2
LOT 2 — Clearing Core	M2–M4	70 k€	Core commun : netting, 3 chambres / devise, end-user, oracles, ISO 20022, réconciliation.	Validation M2 → financement du Lot 3
LOT 3 — Stress & Demo	M4–M5	45 k€	Démonstrateur multi-nœuds, cycles complets, charge, pannes, métriques et taux de compensation.	Validation M3 → financement du Lot 4
LOT 4 — Security Audit	M5–M6	40 k€	Baseline gelée, audit indépendant, remédiations et re-test.	Validation M4 → ouverture du Lot 5 réglementaire

Total Lots 1 à 4 : 215 k€. Le profil exact de versement à l'intérieur de chaque tranche (avance, paiement intermédiaire, solde à recette) sera défini avec le ou les financeurs.

Architecture de financement du PoC

Un milestone peut être financé par un ou plusieurs contributeurs : subvention publique, cofinancement privé ou partenaire industriel. Un contributeur peut participer à une seule tranche ou à plusieurs, ce qui permet de constituer progressivement le financement du PoC sans exiger un financeur unique.

Pour les cofinanceurs privés stratégiques, une éventuelle entrée ultérieure au capital de la future société d'exploitation peut être négociée séparément. Le financement du PoC et l'investissement en capital restent deux opérations distinctes ; aucune participation au PoC n'emporte automatiquement un droit au capital.

Après le PoC : dossier réglementaire, O-POP et mainnet

Étape	Objet	Position dans la trajectoire	Budget / calendrier
LOT 5 — Dossier réglementaire complet pré-mainnet	Dépôt du dossier complet avec baseline audité, résultats des stress tests, procédures et pièces de sécurité.	Continuité du pré-cadrage AMF déjà engagé : l'autorité traite un projet connu et pré-cadré, enrichi de sa baseline audité.	À déterminer après retour du pré-cadrage : porteur, conseil, procédure et coût.
LOT 6 — O-POP & industrialisation	Déploiement physique de l'O-POP côté clearing : serveurs/RPC privés, VPN, DMZ, logs, supervision, durcissement et recette.	Après cadrage réglementaire pré-mainnet ; déploiement juridiction par juridiction.	Hors PoC Lots 1–4 ; à chiffrer selon la juridiction.
LOT 7 — Mainnet	Déploiement de production du Clearing Core sur Sei de référence et des composants EVM sur Ethereum ; activation des nœuds autorisés.	Après Lot 5 et industrialisation O-POP. Le core reste chain-agnostic et portable.	Hors PoC ; budget d'exploitation et de déploiement à chiffrer.

Travail attendu avec un partenaire de financement de l'innovation

- Qualifier le TRL d'entrée / sortie de chaque Lot, sans imposer un TRL unique au projet.
- Recaler les budgets indicatifs sur les dépenses réellement éligibles et les taux d'aide.
- Identifier les dispositifs français, européens ou locaux adaptés à chaque milestone.
- Structurer le séquençement des tranches et les conditions de recette / déblocage.
- Identifier les cofinanceurs ou partenaires techniques utiles ; permettre qu'un acteur finance un milestone précis.
- Préparer, lorsque pertinent, l'articulation séparée avec des investisseurs stratégiques de la future société d'exploitation.
- Préparer la transition après audit vers le Lot 5 réglementaire, puis l'industrialisation O-POP et le mainnet.

Finalité

Financer un grand PoC vérifiable par milestones : Node Stack juridictionnel → Clearing Core commun → intégration & stress tests → audit ; puis déposer le dossier réglementaire complet d'un projet déjà pré-cadré avant l'industrialisation O-POP et le mainnet.

OSNIAS CLEARING

Funding & Demonstrator — Executive One-Pager

Synthèse exécutive | Octobre 2026 | Grand PoC financé par milestones

POINT DE DÉPART

Le projet dispose déjà d'une architecture documentée, d'un corpus Livres I–VII, de composants fonctionnels sur Sei / Sepolia et d'un pré-cadrage réglementaire engagé. Le financement recherché porte sur le passage à deux modules logiciels propres et intégrés, leur validation sous stress et leur audit indépendant.

1. Architecture du PoC

Lot	Module / phase	Budget	Milestone
1	Node Stack juridictionnel — Ethereum / EVM	60 k€	Nœud testnet complet : onboarding → Osnias-ID → EVM
2	Clearing Core commun — Sei de référence	70 k€	3 chambres / devise + netting + oracles + ISO 20022 + end-user
3	Intégration, Stress Tests & Démonstration	45 k€	Multi-nœuds, charge, pannes, métriques, taux de compensation
4	Security Audit	40 k€	Audit + remédiations + re-test ; baseline gelée

Budget indicatif Lots 1–4 : 215 k€ / ~6 mois. Chaque milestone validé ouvre la tranche suivante ; un ou plusieurs financeurs peuvent contribuer à une tranche donnée.

2. Après audit

- Lot 5 : dépôt du dossier réglementaire complet pré-mainnet dans la continuité du pré-cadrage AMF déjà engagé.
- Lot 6 : O-POP physique côté clearing et industrialisation, juridiction par juridiction.
- Lot 7 : mainnet de référence Sei + Ethereum, puis exploitation.

3. Modèle de financement

Mix possible de subventions et cofinancements privés, milestone par milestone. Les partenaires privés stratégiques peuvent, par accord séparé, envisager une entrée au capital de la future société d'exploitation ; cette opération reste distincte du financement du PoC.

OBJECTIF

Amener Osnias d'un socle testnet déjà documenté à une baseline intégrée, stress-testée et auditée, puis au dépôt réglementaire complet pré-mainnet.